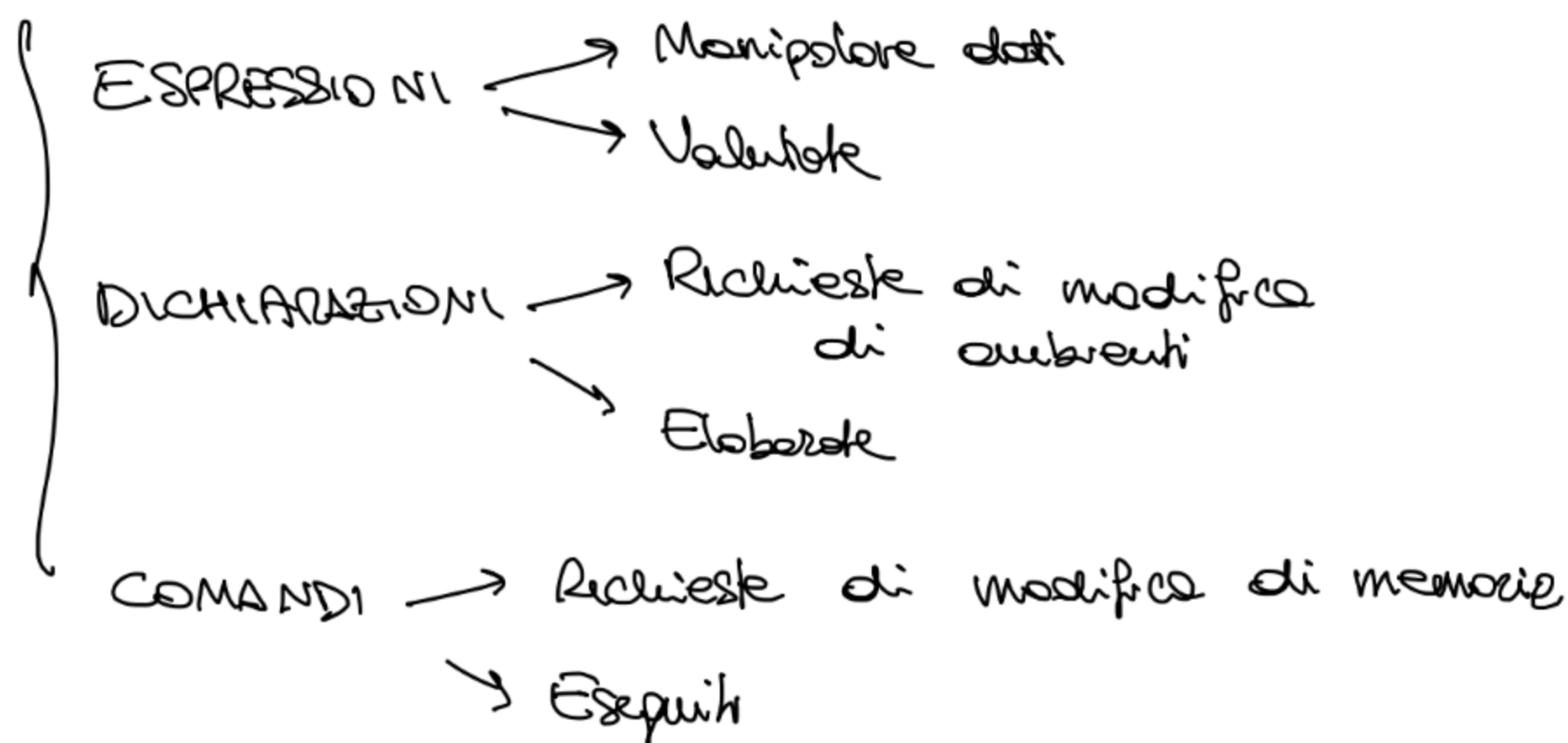




ESPRESSIONI → Denotano DATI

$$\begin{array}{c}
 2+4 \neq 1+5 \\
 \hookrightarrow \equiv \uparrow \\
 6
 \end{array}$$

Valori esprimibili $\leadsto$ Valori esprimibili (denotabili) attraverso la sintassi che il PL mette a disposizione per le espressioni

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{Eval} = \text{bool} & \cup & \text{int} \\
 & \downarrow & & \downarrow \\
 & \{tt, ff\} & & \mathbb{Z}
 \end{array}$$

$\leadsto$ Espressioni aritmetiche: aspetti progettuali

↳ Annotazioni delle operazioni (notazione)

$\swarrow$ infix $\downarrow$ pre-fix $\searrow$ post-fix

↳ Regole associatività

↳ Regole di precedenza

↳ Regole di precedenza

↳ Ordine di valutazione degli operandi

↳ Presenza di side-effects

↳ Overloading di operatori

↳ Espressioni con operandi di tipo misto

2 + ciao

NOTAZIONE

- infissa $a+b$
- prefissa $+ab$
- postfissa $ab+$

$$(15-5)-3$$

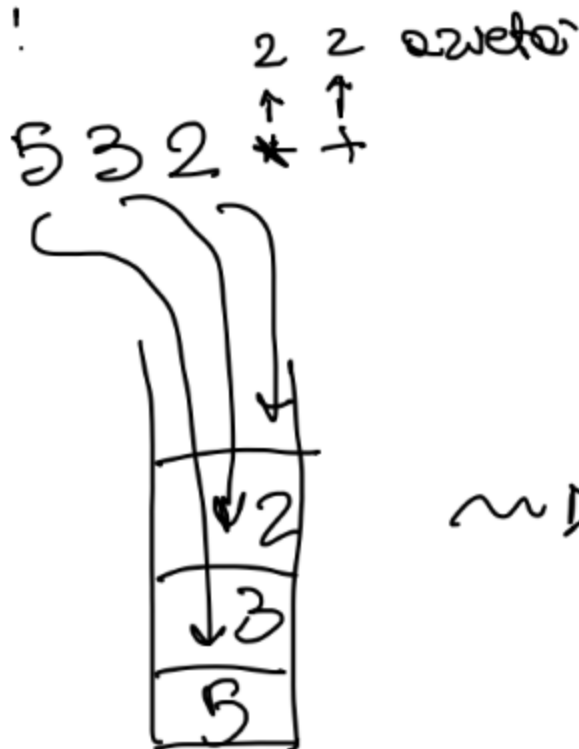
$$10-3$$

$$15-(5-3)$$

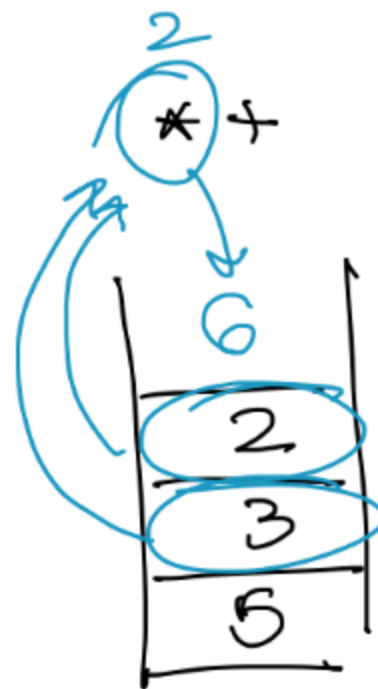
$$15-2$$

Non richiedono
regole di
associatività
e precedenza

postfisso:



~>



~>

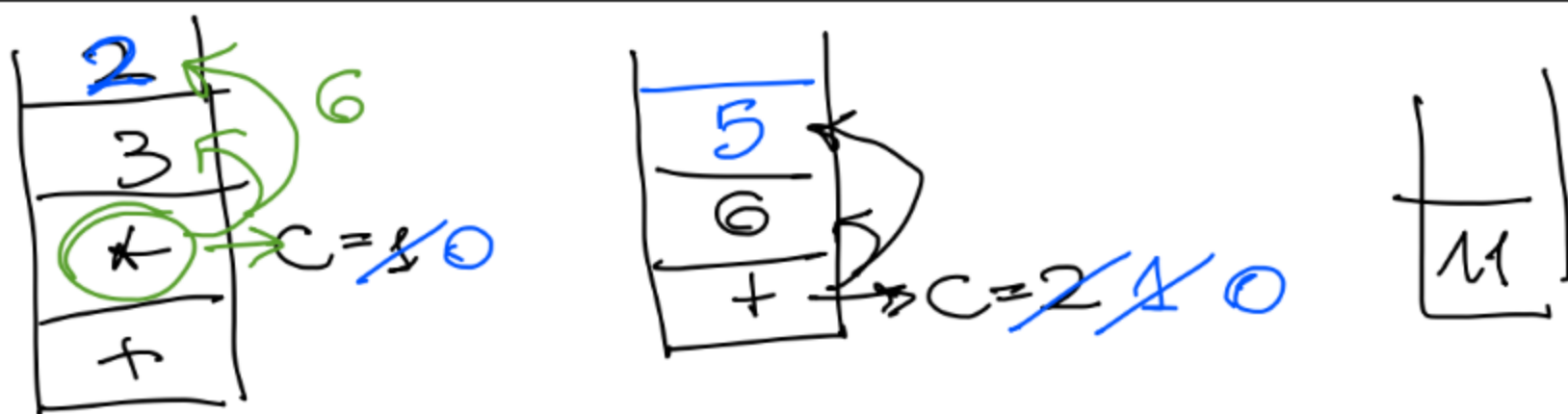


preffissa $+ * 3 2 5$

C
contatore: che
memorizza il no
di operandi
dell'operatore
da operare



$$C = 21$$



IN-FIXA

$2 + b * c ** d ** e / f$ → le regole di precedenza servono per decidere quale operatore applicare prima

$$2 + (5 * 2)$$

+, - Sono allo stesso livello

^

*, / sono allo stesso livello

$$15 - 3 - 2$$

→ Regole di associatività decidono l'ordine di applicazione di operatori allo stesso livello di precedenza

L'ORDINE di VALUTAZIONE degli operandi



$a == 0 ? b : b/a$
 Errore ?
 oppure

Valutazione eager
 Valutazione lazy

$p := lista;$
 while $(p \neq nil) \text{ and } (p.valore \neq 3)$ do { ... }

$p = \text{nil}$
 $p.\text{valore} \Rightarrow \text{errore}$ } valutazione eager

→ lazy → $p = \text{nil} \Rightarrow \text{ff}$

side effects

$a := 10;$
 $b := a + \text{fun}(\&a);$ fun modifica il suo parametro

supponiamo che $\text{fun}(\&a)$ porti a a 12 e lo ritorni.

① Valuto prima a e poi eseguo fun

$$b = 10 + 12$$

② Esegui prima fun $\Rightarrow 12$ che è anche il nuovo valore di a

$$b = 12 + 12$$

Espressioni IMP

Eval = bool U int

$\langle \text{Exp} \rangle :$

- $E \rightarrow A \mid B$
 - A : espressione aritmetica
 - B : espressione booleana
- $A \rightarrow m \mid A \text{ op } A$
 - m : oggetto terminale
 - op : simbolo
- $B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid A = A \mid \text{not } B \mid B \text{ or } B$

$\text{op} = \{+, -, *, \dots\}$
 con regole di associatività e precedente

$N \Rightarrow$ insieme dei valori numerici m, m, p

$E \Rightarrow$ insieme di alberi di valutazione di espressioni e (stringa di soli terminali)

Diamo semantica definendo un sistema di transizione

Stati: $E \cup N$ (stati terminali)

Relazione di Transizione: definita attraverso regole costruite induttivamente sulla grammatica

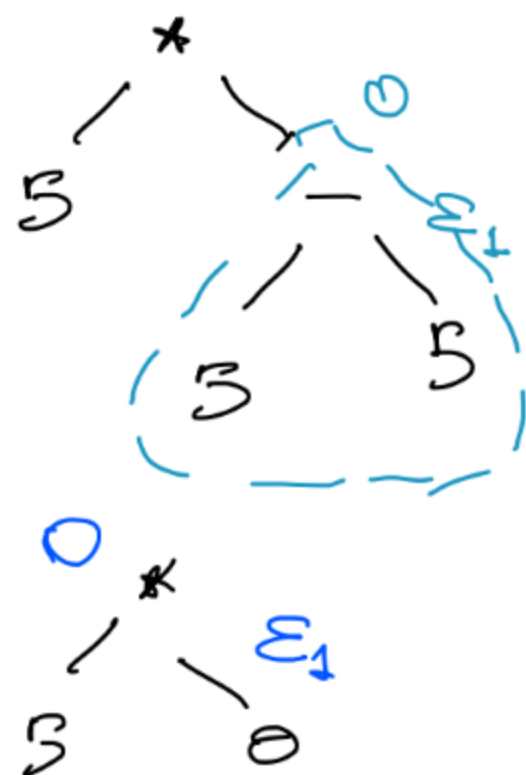
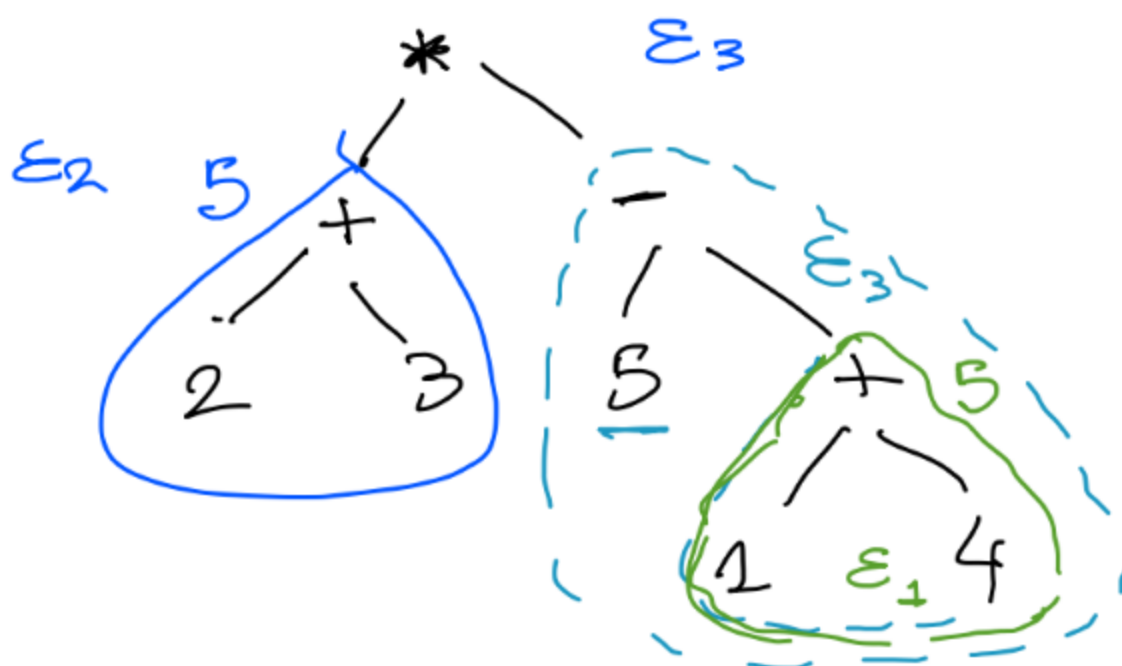
$op \in \{+, -, *\}$ $\xrightarrow{\text{Simboli}}$ $\mathcal{E}_1: m \text{ op } m \rightarrow p$ dove $p = m \text{ op } m$
 m, m simboli N calcolo effettivo

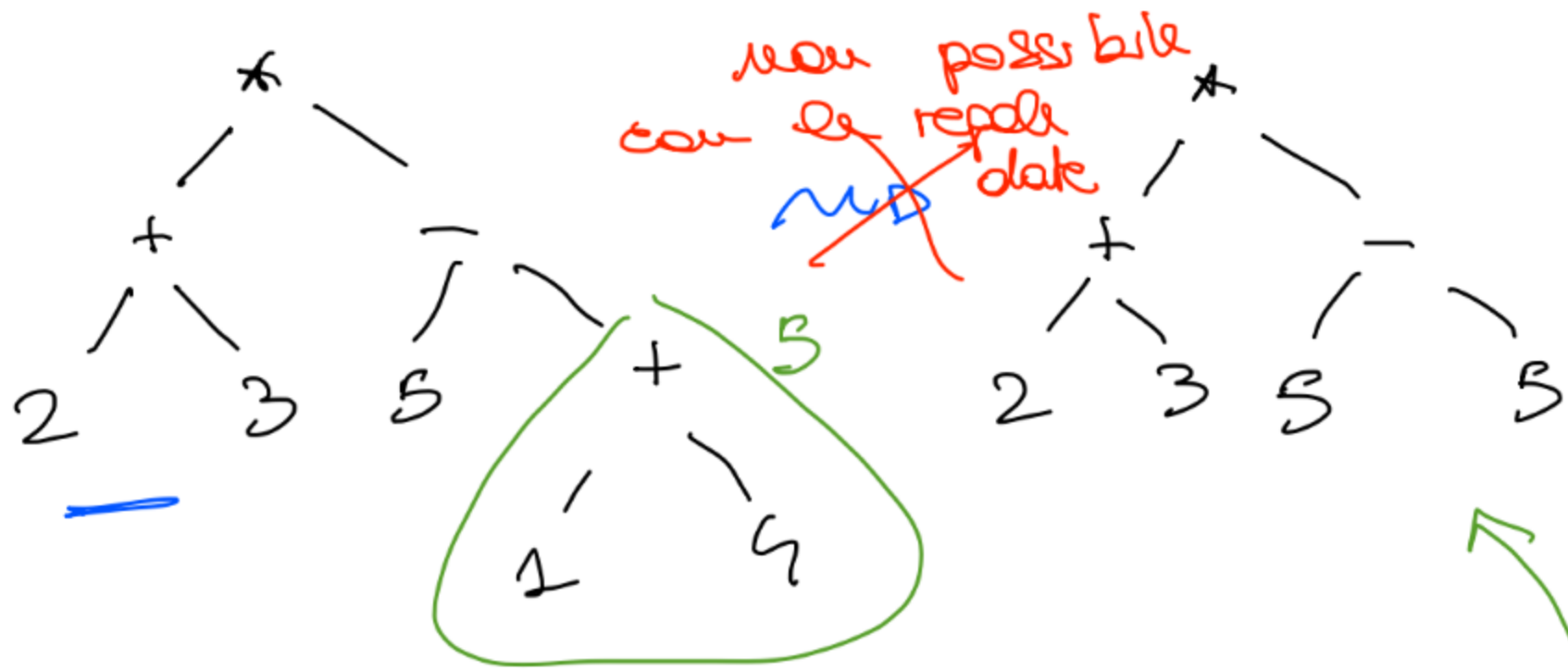
$$\mathcal{E}_2: \frac{e_0 \rightarrow e'_0}{e_0 \text{ op } e_1 \rightarrow e'_0 \text{ op } e}$$

~~$e_0 \text{ op } e_1 \rightarrow e_0 \text{ op } e'_1$~~
 $e_0 \neq m$

$$\mathcal{E}_3: \frac{e_1 \rightarrow e'_1}{m \text{ op } e_1 \rightarrow m \text{ op } e'_1}$$

$$\underbrace{(2+3)}_{e_0} * \underbrace{(5 - (1+4))}_{e_1}$$





$$E_3' : \frac{e_1 \rightarrow e_1'}{e_0 \text{ op } e_1 \rightarrow e_0 \text{ op } e_1'}$$